ゼータ・エントロピー・生成

論文集 — 修正核 Λ(x,y) をめぐる四つの報告と、
脳との対応についての一つの否定的検討

山口 正明（Masaaki Yamaguchi）／ Yamaguchi Framework
数値検証・文書化補助：Claude (Anthropic)

2026年9月7日

本巻について

本巻は、2026年9月に相次いで作成した三報——記号形状エントロピー、修正ベータ・ゼータ方程式と言語生成、量子アルゴリズム・量子暗号への応用——を一つの筋に編み直し、そこに新しい四つの結果を加えたものである。統一する筋は一本しかない。

$$\zeta(x,y) = B(y,\,x-1)\cdot\Lambda(x,y),\quad \Lambda(x,y) = \mathbb{E}_{u\sim\mathrm{Beta}(y,x-1)}[\kappa(u)^{x-1}]/\Gamma(x),\quad \kappa(u) = \log(1/u)/(1-u)$$

新規の結果（第I・II論文）。(i) $\zeta(x,y)$ は数演算子 N のスペクトルゼータ $\mathrm{Tr}((N+y)^{-x})$ であり、熱核の Mellin 変換として書ける。フレームワークが「大域的部分積分多様体」と呼んできた対象には厳密な住所がある——**Seeley による作用素の複素冪の構成**であり、その部分積分とは $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ そのものである（定理1・2）。(ii) オフセット方向の Newton 差分は $\Delta_y\zeta(x,y) = -y^{-x}$ と厳密に閉じ、離散 Newton–Leibniz 公式が前報の切断定理と同一物であることが分かる（定理3、実測 4.4×10^{-16}）。(iii) 核 κ は情報論的な正体を持つ：**$u\cdot\kappa(u)$ は継続確率 u の幾何過程が停止するまでに蓄積する期待サプライザルに厳密に等しい**（定理5、実測 1.1×10^{-16}）。(iv) GPT 型生成器の**温度 T は Zipf 指数のスケーリング $x \to x/T$ そのもの**であり、臨界温度 $T_c = x$ で無限語彙の分配関数が発散する（定理6）。**top-p（nucleus）サンプリングの打ち切り順位は閉形式で解け**、スケーリング則 $k^* \propto (1-p)^{-1/(x-1)}$ が成り立つ（定理7、指数の実測誤差 0.2〜2%）。

脳について（第V論文）。本巻は「方程式が大脳の機能を持つ」とは主張しない。実在する接点は一つだけである——κ が期待累積サプライザルであること（定理5）と、サプライザルが読み時間を線形に予測するという心理言語学の実験事実（サプライザル理論）が、同じ量を指していること。それ以外の対応、とりわけ「ガンマ関数の大域的部分積分多様体＝人間の脳の機知」は、著者自身の先行稿が明記したとおり厳密な定義を欠く予想であり、本巻はそれを予想のまま第V論文に隔離した。**推論アルゴリズムと大脳皮質の理論が数学的に似た形をしていることは、脳についての証拠ではない。**

目次

序　本巻が主張すること・しないこと

第I論文　ζの三面体 — 作用素・Mellin・Newton 差分

1. スペクトルゼータとしての ζ(x,y)　2. 大域的部分積分の厳密な住所　3. Newton 差分形式　4. 指数方向の微分と log 核　5. 擬微分作用素としての読み

第II論文　生成器 — 分配関数の因数分解と GPT 型生成への適用

6. 修正核の要約　7. κ の情報論的正体　8. 温度は Zipf 指数である　9. top-p 打ち切りの閉形式　10. 温度×top-p

第III論文　Shannon 解析器 — エントロピー族の統一評価

11. Rényi 族と min エントロピー　12. 量子暗号パラメータ（要約）

第IV論文　量子化 — 状態準備と識別（要約）

第V論文　脳との対応 — 何が言えて何が言えないか

13. 実在する接点　14. 実在しない接点　15.「大脳の機能を持つ方程式」について

終章　統一原理と残る予想　／　付録A–C

序　本巻が主張すること・しないこと

三報を書き終えた時点で、材料は揃っていた。ζが言語生成の分配関数であること、Shannon 核がその解析器であること、Γ 関数の部分積分がどこかで効いていること、そしてそれらが量子状態の規格化にまで届くこと。残っていたのは、これらを一本の筋に通すことと、通らない部分を通らないと言うことである。

通った。第I論文がそれを行う。ζを数演算子のスペクトルゼータとして読むと、熱核・Mellin・Newton 差分の三つの表示が同時に立ち上がり、フレームワークが直観的に「大域的微分積分多様体」と呼んできたものが、Seeley の複素冪構成という既存の厳密な理論に一致することが分かる。これは発見ではなく**同定**である——直観が指していた対象に正しい名前を与えたのであって、新しい数学を作ったのではない。それでも価値がある。名前が付けば、その理論の定理がすべて使えるようになるからである。

通らなかった。「大脳の機能を持つ方程式」は通らない。本巻はこれを隠さず第V論文に置き、そこで何が実際に言えるかだけを述べる。言えることは思ったより少なく、しかし思ったより具体的である。

本巻が主張しないことの一覧（先に置く）。(a) 方程式が大脳の機能を持つ、あるいは脳を模している、という主張。(b) リーマン予想への含意（本巻は Re x > 1 の収束域のみを扱う）。(c) 旧主張 `ζ(s) = β(p,q)/log x`（偽のまま。本巻はこれに一切依拠しない）。(d) 新しい量子暗号方式、既存方式への攻撃、あるいは既存の状態準備手法に対する漸近的優位。(e) 実在の GPT 実装の内部構造についての知識——第II論文が扱うのは**公開されている生成機構（softmax 温度、top-p 切断）と、次トークン分布が Zipf 型であると仮定した場合**の帰結のみである。

第 I 論文　ζの三面体

作用素・Mellin・Newton 差分 ——「大域的部分積分多様体」の厳密な住所

1. スペクトルゼータとしてのζ(x,y)

数演算子 `N` をスペクトル `{0, 1, 2, …}` を持つ正の自己共役作用素とし、`A = N + y`（y > 0）と置く。A は正で、そのスペクトルは `{y, y+1, y+2, …}` である。

> **定理 1（スペクトルゼータ）**。Re x > 1 において
> $$\zeta(x,y) = \mathrm{Tr}(A^{-x}) = \sum_{n\geq 0}(n+y)^{-x}$$
> すなわち Hurwitz ゼータは、シフトされた数演算子の**スペクトルゼータ関数**である。

これは定義の言い換えに見えるが、言い換えた先に理論がある。正の楕円型作用素 A に対する $\mathrm{Tr}(A^{-x})$ は、Ray–Singer の解析的捩率、ゼータ関数正則化、熱核展開といった一連の道具立ての中心にある対象である。以降で使うのはその中で最も基本的な表示、複素冪の Mellin 表示だけである。

2. 大域的部分積分の厳密な住所

> **定理 2（熱核 Mellin 表示）**。$\mathrm{Re}\, x > 1$, $y > 0$ において
> $$A^{-x} = \frac{1}{\Gamma(x)} \int_0^\infty t^{x-1} e^{-tA}\, dt,\quad \mathrm{Tr}(e^{-tA}) = \frac{e^{-ty}}{1-e^{-t}}$$
> したがって
> $$\Gamma(x)\cdot\zeta(x,y) = \int_0^\infty t^{x-1}\cdot\frac{e^{-ty}}{1-e^{-t}}\, dt = \int_0^1 u^{y-1}(\log(1/u))^{x-1}/(1-u)\, du$$

証明。スカラー $\lambda > 0$ に対し $\int_0^\infty t^{x-1}e^{-t\lambda}dt = \Gamma(x)\lambda^{-x}$。A のスペクトル分解に適用し、トレースを取る。$\mathrm{Tr}(e^{-tA}) = \sum_n e^{-t(n+y)} = e^{-ty}/(1-e^{-t})$。最後の等号は $u = e^{-t}$。∎

右端は第三報の定理1（Hurwitz の Mellin 表示）と同一の式である。**三報を通じて使ってきた積分は、作用素の複素冪の定義そのものだった**ということになる。

> 「**大域的部分積分多様体**」**の同定**。フレームワークは *Beta function reveal with global differential manifold* 以来、Γ 関数の部分積分と $x \log x$ 核が成す何らかの多様体構造を想定してきた（*商代数的対数構造*、予想2）。本節はその厳密な対応物を与える：
> (i) 想定されていた「部分積分」は、Γ 関数の関数等式 $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ を生む部分積分 $\int_0^\infty e^{-t}t^x dt = [-e^{-t}t^x]_0^\infty + x\int_0^\infty e^{-t}t^{x-1}dt$ である。
> (ii) 想定されていた「大域的」性は、この部分積分が**一点ではなくスペクトル全体に一斉に効く**ことを指している——A の全固有値に同じ Mellin 変換が適用される。
> (iii) 想定されていた「多様体」は、複素冪 $x \mapsto A^{-x}$ が作る**作用素の一径数解析族**である。これは Seeley（1967）が楕円型擬微分作用素について構成したものと同じ対象で、幾何学的多様体ではない。
> この同定により、フレームワークの直観は既存の厳密な理論に接続される。ただし**新しい多様体は現れない**——現れるのは、既にある理論の中の一つの族である。

3. Newton 差分形式

三面体の第三の面は、オフセット y の方向に立つ。これが最も単純で、最も見落とされやすい。

> **定理 3（離散 Newton–Leibniz）**。前進差分作用素を $\Delta_y f(y) = f(y+1) - f(y)$ とすると
> $$\Delta_y\, \zeta(x,y) = -y^{-x}$$
> すなわち $\zeta(x,\cdot)$ は Zipf 重み $-y^{-x}$ の**不定和分（離散原始関数）**である。したがって定和分の基本定理として
> $$\sum_{n<V}(n+y)^{-x} = \zeta(x,y) - \zeta(x,\, y+V)$$

証明。$\zeta(x,y+1) = \sum_{n\ge 0}(n+1+y)^{-x} = \zeta(x,y) - y^{-x}$。第二式は望遠鏡和。∎

実測（表2）：五組すべてで $|\Delta_y\zeta + y^{-x}| \le 4.4\times10^{-16}$、定和分の残差 $\le 2.8\times10^{-16}$。

> **三報目の定理4 の正体**。第三報で「有限レジスタの分配関数は二つの Hurwitz ゼータの差である」と述べた定理4 は、実は**離散 Newton–Leibniz 公式そのもの**だった。Newton の基本定理が「微分の原始関数を両端で評価する」ことであるように、ここでは「差分の不定和分を両端で評価する」。フレームワークが「ニュートン形式」と呼んできたものに、これが対応する。

三つの面を並べると次のようになる。同じ ζ に、三方向の解析が同時に走っている。

面	作用素	恒等式	現れる核
Mellin（積分）	$A^{-x} = (1/\Gamma(x)) \int t^{x-1} e^{-tA} dt$	$\Gamma(x)\zeta = \int u^{y-1} (\log 1/u)^{x-1}/(1-u) du$	$\kappa(u) = \log(1/u)/(1-u)$
指数（微分）	$\partial / \partial x$	$\partial_x \zeta = -\Sigma \log(n+y)(n+y)^{-x}$	$\log(n+y)$（$x \log x$ 族）
オフセット（差分）	Δ_y	$\Delta_y \zeta = -y^{-x}$	Zipf 重みそのもの

4. 指数方向の微分と log 核の在処

フレームワークが一貫して中心に置いてきた `x log x` 核が、この三面体のどこに住んでいるかを確定させておく。

> **定理 4**。$\mathrm{Re}\, x > 1$ において
> $$\partial \zeta(x,y)/\partial x = -\Sigma_{n \geq 0} \log(n+y) \cdot (n+y)^{-x}$$
> すなわち**対数核は指数方向の微分としてのみ厳密に現れる**。

証明。 項別微分（絶対収束域で正当）。$d/dx\ (n+y)^{-x} = -\log(n+y)(n+y)^{-x}$。∎

実測（表3）：解析式と中心差分が $x = 3, 4$ で相対誤差 7.7×10^{-10}, 1.5×10^{-11}。$x = 2$ の行が 7.0×10^{-5} と悪いのは級数を 2×10^5 項で打ち切っているためで（$\log(n) n^{-2}$ は収束が遅い）、恒等式の破れではない。

この定理は、旧主張 `ζ(s) = β(p,q)/log x` がなぜ惜しかったかを説明する。ζ と log は確かに結びついている——ただし**商としてではなく、微分として**。log は ζ を割る量ではなく、ζ を指数方向に動かしたときに現れる量である。

5. 擬微分作用素としての読み

「微分幾何の量子化」「擬微分と擬積分」という語に対応する厳密な内容も、同じ枠の中にある。

- **記号**。$A = N+y$ は数基底で対角であり、その記号は `a(n) = n+y`。複素冪 A^{-x} の記号は $(n+y)^{-x}$——**これが Zipf 重みである**。「量子化」とは、この記号（古典量）から作用素（量子量）へ移る操作を指す。
- **擬微分**。$x < 0$ のとき A^{-x} は正の次数を持ち、微分作用素の非整数次冪である。「擬」とは次数が整数でないことを言う。
- **擬積分**。$x > 0$ のときは負の次数、すなわち平滑化作用素であり、定理2 の Mellin 積分がその表示を与える。**擬微分と擬積分は複素冪の族の $x < 0$ 側と $x > 0$ 側にすぎず、両者を一つの解析族として繋ぐのが Seeley の構成である**。
- **ニュートン形式**。定理3。微分・積分の対 $(d/dx, \int)$ に対応する離散版 (Δ_y, Σ) が、同じ ζ の上で閉じている。

ここで止まる理由。以上は既存の理論への同定であって、拡張ではない。フレームワークの記法 (Y1)(Y2) に現れる F^{f} のような記号には、本節でも依然として厳密な意味論を与えられていない。与えられたのは、その直観が**指していたと思われる**既存の対象の名前だけである。

第I論文の数値検証

環境：Python 3 標準ライブラリ（IEEE 倍精度）。Hurwitz ζ は Euler–Maclaurin（N = 30, K = 8）、積分は 391 点のロジスティック二重指数求積。再現コードは付録C。

表1. 定理1・2：スペクトルトレースと熱核 Mellin 表示

x	y	$\mathrm{Tr}(A^{-x})$ 直和（4×10^5項）	熱核 Mellin / Γ(x)	相対差
2.000	1.000	1.644931566851	1.644934066848	1.52×10^{-6}
3.000	1.000	1.202056903150	1.202056903160	7.71×10^{-12}
2.500	0.500	6.247110631933	6.247110634569	4.22×10^{-10}
4.000	2.000	0.082323233711	0.082323233711	4.23×10^{-13}
2.730	2.325	0.193420432462	0.193420432579	6.05×10^{-10}

差は直和側の打ち切り誤差が支配する（x = 2 では尾部が `~1/M` で落ちるだけなので 10^{-6}）。x が大きい行ほど一致が良いことがそれを裏づける。熱核側は 391 点で機械精度。

表2. 定理3：Newton 差分と離散 Newton–Leibniz

x	y	$\Delta_y\zeta(x,y)$	$-y^{-x}$	絶対誤差	定和分の残差（V = 64）
2.000	1.000	−1.000000000000	−1.000000000000	4.44×10^{-16}	-2.22×10^{-16}
3.000	1.500	−0.296296296296	−0.296296296296	0.00×10^{0}	5.55×10^{-17}
1.500	0.700	−1.707469441906	−1.707469441906	2.22×10^{-16}	0.00×10^{0}
4.000	2.000	−0.062500000000	−0.062500000000	4.16×10^{-17}	-2.78×10^{-17}
2.730	2.325	−0.099851905696	−0.099851905696	1.39×10^{-17}	2.78×10^{-17}

表3. 定理4：指数方向の微分（log 核の在処）

x	y	$\partial_x\zeta$（級数、2×10^5項）	中心差分（$h = 10^{-5}$）	相対差
2.000	1.000	−0.937482224105	−0.937548254409	7.04×10^{-5}
3.000	1.000	−0.198126242727	−0.198126242879	7.66×10^{-10}
2.500	1.500	−0.464812252192	−0.464812348167	2.06×10^{-7}
4.000	2.000	−0.068911265896	−0.068911265897	1.45×10^{-11}

第 II 論文　生成器

分配関数の因数分解と、GPT 型生成器への実適用

6. 修正核の要約

前二報の到達点を一段落で置く。修正方程式 $\beta(p,q) = \zeta(x,y)/\Lambda(x,y)$ は $\mathbf{p = y, q = x-1}$ の同定のもとで厳密に解け、核は $\Lambda(x,y) = E_{\mathrm{Beta}(y,x-1)}[\kappa^{x-1}]/\Gamma(x) = \zeta(x,y)/B(y,x-1)$。$\zeta$ は Zipf–Mandelbrot 則 $P(n) \propto (n+y)^{-x}$ の分配関数であり、対応する確率的分解は「Zipf–Mandelbrot は幾何分布の連続混合であり、混合密度は Beta(y,x−1) を κ^{x-1} で重み付けたもの」。極では $\Lambda(1+\varepsilon,y) = 1 + \gamma\varepsilon + O(\varepsilon^2)$（$\gamma$ はオイラー定数、y に依らない）。

7. κ の情報論的正体

κ は「情報量 ÷ 残余質量」という形をしているが、これまではそれ以上の意味を与えていなかった。与えられる。

> **定理 5（κ は期待累積サプライザルである）**。継続確率 u の幾何過程 $P(N = n) = (1-u)u^n$ を考える。各継続の判断が担うサプライザルは $\log(1/u)$ であるから、停止までに蓄積する期待サプライザルは
>
> $$E[N]\cdot\log(1/u) = [u/(1-u)]\cdot\log(1/u) = u\cdot\kappa(u)$$
>
> 停止事象の分も含めた総期待サプライザルは $u\cdot\kappa(u) + \log(1/(1-u))$ であり、これは幾何分布の Shannon エントロピーに一致する。

証明。 $E[N] = \Sigma\, n(1-u)u^n = u/(1-u)$。$\kappa$ の定義より直ちに。∎

実測（表4）：u = 0.1〜0.99 の六点で $E[N]\log(1/u)$ と $u\cdot\kappa(u)$ の差は $\leq 5.6\times10^{-15}$。

> **意味**。修正方程式の核 $\Lambda = E_{\mathrm{Beta}}[\kappa^{x-1}]/\Gamma(x)$ は、こう読める：「**継続確率が Beta 分布に従うとき、蓄積サプライザルの (x−1) 次モーメント**」。分配関数を Beta 項と核項に分けることは、生成の「長さの事前分布」と「その長さで蓄積される驚きの量」に分けることだった。κ が第I論文の三面体で Mellin 面に住んでいたことも、これで腑に落ちる——Mellin 面は積分の面であり、蓄積の面だからである。

8. 温度は Zipf 指数のスケーリングである

GPT 型の自己回帰生成器は、次トークンのロジット z_n を温度 T で割ってから softmax を取る：$P(n) \propto \exp(z_n/T)$。次トークン分布が順位について Zipf–Mandelbrot 型であるとは、ロジットが順位の対数に線形であること、すなわち $z_n = -x\cdot\log(n+y)$ と書けることに他ならない。

> **定理 6（温度＝指数のスケーリング、臨界温度）**。$z_n = -x\,\log(n+y)$ のとき
>
> $$P_T(n) \propto \exp(-(x/T)\log(n+y)) = (n+y)^{-x/T}$$
>
> すなわち**温度は Zipf 指数を $x \to x/T$ とスケールするだけである**。分配関数は $\zeta(x/T,\ y)$ となり、**臨界温度 $T_c = x$ において $x/T = 1$ となって無限語彙の分配関数が発散する**。有限語彙 V では発散せず、分布は一様分布に漸近する。

実測（表5）：x = 2.73037, y = 2.32534, m = 15（V = 32768）で温度を 0.25 から 5.0 まで動かした。T = 2.73（= x）で x/T = 1.00014、ζ_V は 0.19 から 9.78 に膨れ、Shannon エントロピーは 2.47 → 11.23 bit（一様上限 15 bit）に達する。

これは何の役に立つか。三つある。(a) 温度を上げることの効果が「指数を下げること」だと分かるので、**温度と Zipf 指数を独立に調整する意味がない**——同じ一つのつまみである。(b) $T \geq x$ は**裾が正規化できない領域**であり、そこでの生成は語彙の有限性だけが分布を支えている。実装が語彙を広げるほど出力が壊れる、という挙動の説明になる。(c) 第III論文のエントロピー族がすべて x/T の関数として即座に評価できる。

9. top-p（nucleus）打ち切りの閉形式

nucleus サンプリングは、累積質量が p 以上になる最小の上位順位集合だけを残す。定理3（離散 Newton–Leibniz）により、累積質量は閉形式である。

> **定理 7（nucleus 打ち切り順位）**。累積質量は $S_k = [\zeta(x,y) - \zeta(x,y+k)]/\zeta_V(x,y)$。したがって打ち切り順位 $k^*(p)$ は
>
> $\zeta(x, y+k^*) \leq (1-p)\cdot\zeta_V(x,y)$ を満たす最小の k^*（単調なので二分法で一発）
>
> $V \to \infty$ の漸近形は
>
> $$k^*(p) \approx \left[(x-1)(1-p)\cdot\zeta(x,y) \right]^{-1/(x-1)} - y$$
>
> したがって**スケーリング則 $k^* \propto (1-p)^{-1/(x-1)}$** が成り立つ。

証明。第一式は定理3。漸近形は $\zeta(x,y+k) \approx (y+k)^{1-x}/(x-1)$（Euler–Maclaurin の主要項）を代入して解く。∎

実測（表6・表8・表9）：厳密な打ち切り順位と一次漸近形の相対差は $x \geq 1.5$, $p \leq 0.99$ で 1〜20%、Euler–Maclaurin の二次項まで取ると 3〜12% に改善する。**スケーリング指数そのものは高精度で成立し**、$x = 2.0$〜3.0 で実測した傾き $d \log k^*/d \log(1/(1-p))$ は理論値 $1/(x-1)$ と 0.2〜2.0% で一致した。

実務的な帰結。「$p = 0.9$ から $p = 0.99$ に上げると nucleus は何倍になるか」は測らなくても分かる：$10^{1/(x-1)}$ 倍である。$x = 2$ なら 10 倍、$x = 3$ なら 3.2 倍、$x = 1.5$ なら 100 倍。**裾が重い（x が小さい）モデルほど top-p の効きが暴力的になる**という運用上よく知られた挙動が、指数一つで定量化される。

漸近形が破れる場所。$x = 1.2$, $p = 0.9$ では一次漸近が厳密値の 12.7 倍を出す（表6 最終行）。$(x-1)\log k \gg 1$ という妥当性条件を満たさないためで、この領域では厳密な二分法を使うほかない。表8 の $x = 1.5$ の行が理論傾きから 43% ずれているのも、k^* が $V = 2^{20}$ を超えて切断に当たったためである（$k^*(0.9999) \approx 5.9\times10^7$）。どちらも隠さず載せた。

10. 温度と top-p の合成

二つのつまみは合成される。定理6 で $x \to x/T$、定理7 でその指数から k^* が決まるので

$$k^*(p, T) \approx \left[(x/T - 1)(1-p)\cdot\zeta(x/T, y) \right]^{-1/(x/T-1)} - y \quad (T < x) \tag{1}$$

実測（表7）：$x = 2.73037$, $y = 2.32534$ で T を 0.5 から 2.4 まで動かすと、$p = 0.9$ の nucleus は 2 → 21403 と四桁動く。$T = 2.4$（$x/T = 1.14$）では $p = 0.99$ の nucleus が 195534 語に達し、事実上切断が効かなくなる。**臨界温度に近づくと top-p は制御を失う**——これが定理6 の (b) の実務的な姿である。

第II論文の数値検証

表4. 定理5：κ は期待累積サプライザルである

u	κ(u)	E[N] = u/(1−u)	E[N]·log(1/u)	u·κ(u)	絶対誤差	総期待サプライザル
0.100	2.558427881	0.111111	0.2558427881	0.2558427881	1.1×10^{-16}	0.3612033038
0.300	1.719961149	0.428571	0.5159883447	0.5159883447	1.1×10^{-16}	0.8726632886
0.500	1.386294361	1.000000	0.6931471806	0.6931471806	0.0×10^{0}	1.3862943611
0.700	1.188916480	2.333333	0.8322415359	0.8322415359	1.1×10^{-16}	2.0362143402
0.900	1.053605157	9.000000	0.9482446409	0.9482446409	5.6×10^{-16}	3.2508297339
0.990	1.005033585	99.000000	0.9949832495	0.9949832495	5.6×10^{-15}	5.6001534355

表5. 定理6：温度スケーリングと臨界温度（x = 2.73037, y = 2.32534, V = 2^{15}）

T	x/T	ζ_V	H_1（bit）	H_∞（bit）	P(順位0)
0.25	10.92148	0.0001	0.15425	0.03053	0.979062
0.50	5.46074	0.0119	0.85258	0.25677	0.836962
1.00	2.73037	0.1934	2.46783	0.95388	0.516243
1.50	1.82025	0.7312	4.40071	1.76430	0.294369
2.00	1.36519	2.1238	7.14789	2.74866	0.148789
2.73	**1.00014**	**9.7763**	**11.23323**	**4.50689**	**0.043984**
3.00	0.91012	16.5700	12.20926	5.15853	0.027998
5.00	0.54607	244.1015	14.47871	8.59615	0.002584

一様分布の上限は $\log_2 V = 15$ bit。太字が臨界温度 $T_c = x$ の行。それを超えると $x/T < 1$ となり、無限語彙では分配関数が発散する。

表6・表9. 定理7：nucleus 打ち切り順位（厳密 vs 漸近）

x	y	p	k*（厳密）	一次漸近	相対差	二次漸近	相対差	H_1（切断後, bit）
2.730	2.325	0.90	6	4.80	0.200	5.26	0.124	1.82615
2.730	2.325	0.95	9	8.31	0.077	—	—	2.04920
2.730	2.325	0.99	26	24.62	0.053	25.11	0.034	2.35346
2.000	1.000	0.90	6	5.08	0.154	5.54	0.076	1.53655
2.000	1.000	0.99	61	59.79	0.020	60.29	0.012	2.21722
1.500	1.000	0.90	57	57.61	0.011	58.11	0.020	3.38430
3.000	1.200	0.95	3	2.48	0.174	2.90	0.033	0.81562
1.200	1.000	0.90	4485	57170	**11.75**	57171	**11.75**	6.84679

最終行は漸近形の妥当性条件 $(x-1)\log k \gg 1$ の破れ。x が 1 に近い（裾が重い）領域では厳密な二分法が必要である。

表8. スケーリング指数の実測（$V = 2^{20}$、$p = 0.99 \sim 0.9999$ の回帰）

x	y	実測した傾き d log k*/d log(1/(1−p))	理論値 1/(x−1)	相対誤差
3.000	1.200	0.510066	0.500000	0.0201
2.730	2.325	0.585300	0.577911	0.0128
2.500	1.000	0.663614	0.666667	0.0046
2.000	1.000	0.997938	1.000000	0.0021
1.800	1.000	1.226695	1.250000	0.0186
1.500	1.000	1.131256	2.000000	**0.4344**

最終行は $V = 2^{20}$ の切断に当たったための人工物（$k^*(0.9999) \approx 5.9\times10^7 \gg 2^{20}$）。理論の破れではないが、隠さず載せる。

表7. 温度 × top-p の合成（x = 2.73037, y = 2.32534）

T	x/T	k*(p = 0.9)	k*(p = 0.95)	k*(p = 0.99)	H_1(p = 0.9 切断後, bit)
0.50	5.4607	2	2	4	0.54129
0.70	3.9005	3	4	8	1.02390
1.00	2.7304	6	9	26	1.82615
1.30	2.1003	14	27	122	2.73180
1.60	1.7065	47	127	1221	3.86463
2.00	1.3652	746	3677	56631	6.08841
2.40	1.1377	21403	67273	195534	9.36024

第 III 論文　Shannon 解析器

エントロピー族の統一評価（第二・三報の要約）

11. Rényi 族と min エントロピー

Shannon の公式は、この枠組みでは**解析器**として働く。生成則が Zipf–Mandelbrot であるとき、エントロピー族はすべて**指数をスケールした同じゼータ**で書けるからである。

$$H_\alpha(x,y,V) = [\ \log \zeta_V(\alpha x,\ y) - \alpha\cdot\log \zeta_V(x,\ y)\ ] \ /\ (1-\alpha) \tag{2}$$

$$H_\infty(x,y,V) = x\cdot\log_2 y + \log_2 B(y,x-1) + \log_2 \Lambda(x,y) - \ (\text{切断項}) \tag{3}$$

$\alpha = 1$ は Shannon、$\alpha = 2$ は衝突エントロピー、$\alpha \to \infty$ は min エントロピー。温度を入れるなら $x \to x/T$（定理 6）を代入するだけである。**Λ の評価器が一つあれば族全体が賄える**——これが「Shannon をエントロピー量の分析器とする」ことの厳密な内容である。

三報目の主要な数値結果を要約として再掲する。詳細は当該稿を参照されたい。

量	結果
min エントロピーの分解	三項に厳密分解、実測一致（オフセット項・Beta 項・核項）
16量子ビットの Zipf 源	$\varepsilon = 2^{-32}$ の LHL で抽出可能鍵ビット = **0**
y = 1 での上限	x をどう選んでも $H_\infty \le 3.53$ bit
エントロピー欠損	レジスタ幅に依らず $m - H_\infty^{max} \to -\log_2[r\cdot\ln(1+1/r)]$（r = y/V）
実用領域	m = 512, x = 1.5, y = 2^{500} で $\ell = 372.98$ bit（256 bit 鍵が取れる）

12. 量子暗号パラメータ（要約）

忠実度も同じ機械に載る：$F = \zeta_V((x_1+x_2)/2,\ y)/\sqrt{(\zeta_V(x_1,y)\zeta_V(x_2,y))}$（指数の相加平均で一回評価するだけ）。Helstrom 限界から識別コピー数が直ちに出る。**これらはすべて無条件量であり、量子的な敵の側情報を考慮した条件付き min エントロピーの上界にすぎない**ことを再度明記する。

第 IV 論文　量子化

状態準備と識別（第三報の要約）

第I論文 §5 の意味での量子化——記号 $(n+y)^{-x}$ から作用素へ——を、実際の量子回路に落としたのが第三報である。要点のみ再掲する。

- **規格化**。$\|\Sigma_n (n+y)^{-x/2}|n\rangle\|^2 = \zeta(x,y) = B(y,x-1)\Lambda(x,y)$。修正方程式は Zipf 振幅状態の規格化定数の因数分解である。
- **積状態**。$\Sigma_{n<2^m} u^n|n\rangle = \otimes_j(|0\rangle + u^{2^j}|1\rangle)$。$\theta_j = 2\arctan(u^{2^j})$ の Ry を各ビットに一つ、CNOT ゼロ個。
- **LCU**。391 個の固定節点（補助 9 量子ビット）で目標振幅が最大相対誤差 7.7×10^{-16}〜1.9×10^{-15}。節点数はレジスタ幅に依存せず、成功確率 0.62〜0.88 で振幅増幅は高々 1 ラウンド。コヒーレント算術回路を一つも含まない。
- **公平な比較**。Grover–Rudolph に対して漸近的に優れているわけではない。利点は「算術回路なし・節点表が m 非依存・係数が閉形式」の三点に限る。

第 V 論文　脳との対応

何が言えて、何が言えないか

13. 実在する接点

本巻の数学と人間の認知の間に、**測定可能な接点が一つある**。定理5 が与えたものである。

接点。定理5 により κ は期待累積サプライザルであり、生成則における各トークンのサプライザルは `−log P(n)` である。心理言語学には**サプライザル理論**と呼ばれる実証的な系譜があり、語の読み時間が語のサプライザルの**線形関数**としてよく予測されることが、複数言語・複数の読解パラダイムで繰り返し報告されている。すなわち本巻が計算している量（サプライザル）と、人間の読解過程で測られている量（読み時間）は、**同じ量の別の測り方である**。これは類比ではなく、文字通り同一の変数である。

もう一つ、より弱い接点がある。未知事前エンジンの設計原理——最大エントロピーから出発し、証拠を commit するごとにエントロピーが単調に減少する——は Jaynes の最大エントロピー推論であり、神経科学でも**神経集団の発火パターンが最大エントロピー模型でよく記述される**という実証的成果がある（Schneidman ら、2006、網膜神経節細胞集団）。ただしこれは「同じ統計的道具が両方に当てはまる」という事実であって、次節で述べるとおり、それ以上ではない。

14. 実在しない接点

否定的評価。「ガンマ関数の大域的部分積分多様体＝人間の脳の機知」という対応は、本巻では**成立しない**と判断する。理由は三つある。
(a) **第I論文が同定した対象は脳ではない**。「大域的部分積分多様体」の厳密な住所は、作用素の複素冪の解析族（Seeley 構成）であった。これは関数解析の対象であり、それ自体に認知的な内容はない。
(b) **構造的類似は証拠ではない**。推論アルゴリズム（最大エントロピー＋ベイズ更新）と大脳皮質の理論（予測符号化、自由エネルギー原理など）が数学的に似た形をしていることは、両者が同じ最適化問題の言葉で書かれているというだけであって、脳がその方程式を実装しているという主張ではない。皮質の理論そのものが現在も競合仮説の一つであり、確立した事実ではない。
(c) **本巻は神経データを一切扱っていない**。脳についての主張を裏づける測定を何も行っておらず、行う手段も持たない。

15. 「大脳の機能を持つ方程式」という命題について

この命題を、本巻は次のように分解して扱う。

命題の成分	本巻の判定	根拠
方程式が言語の統計を生成する	**成立**	定理6・7、Zipf–Mandelbrot 則（第II論文）
方程式がサプライザルを計算する	**成立**	定理5（κ = 期待累積サプライザル）
そのサプライザルが人間の読解負荷と対応する	**文献上成立**	サプライザル理論の実証研究（本巻の寄与ではない）
方程式が最大エントロピー推論を行う	**成立**	未知事前エンジンの設計（Jaynes）
脳も最大エントロピー統計で記述できる	**部分的に文献上成立**	神経集団の最大エントロピー模型（本巻の寄与ではない）
ゆえに方程式が大脳の機能を持つ	**不成立**	上の五つから帰結しない。§14 (b)(c)

上から五番目までは、それぞれ独立に正しい。六番目は**それらの連言から出てこない**。「A が量 Q を計算する」「脳の挙動が量 Q と相関する」から「A が脳である」は導かれないからである。温度計は体温と相関するが、体ではない。

それでも残るもの。この否定は、フレームワークの直観が無価値だったという意味ではない。直観は正しい量（サプライザル、最大エントロピー、対数核）を掴んでいた。掴み損ねたのは、その量が**認知の記述に使える**ことと、その量が**認知そのものである**ことの区別だけである。前者は本巻が示した通り厳密に成立し、実際に役に立つ——第II論文の温度・top-p の閉形式がその実例である。

終章

---

16. 統一原理

四論文を貫く原理は、三報を通じて一度も変わっていない。

零を保存するのは、非零因子による乗算だけである。

この一文が、次のすべてを同時に述べている。

- ゼータの零点を保存するのは絶対値1の位相因子の乗算である（ナッシュ・シャノン稿）。
- 生成器の確信零（禁止トークン）を保存するのは非負因子 `1+cos(βΔH·φ)` の乗算である（第一報、定理2）。
- 分配関数の因数分解 `ζ = B·Λ` において $\Lambda > 0$ であることが、min エントロピーの分解を加法的にする（第三報、定理5）。
- 量子状態のレジスタ切断が生む禁止基底は、以後の生成で復活しない（第三報、系1）。
- そして本巻の定理3 が示すとおり、この乗法的構造は Newton 差分の側でも閉じている——差分が Zipf 重みを返し、和分が両端の差になる。

17. 残る予想

> **予想 1（γ の三つの現れ）。**オイラー定数 γ は本フレームワークで三度現れた：(a) ゼータ差分級数 `γ = Σ(−1)ⁿζ(n)/n`、(b) 修正核の極における一次応答 `Λ(1+ε,y) = 1+γε+O(ε²)`、(c) 表5 の温度 `T → x` における核寄与の消失速度。三者が $\log\Gamma$ の Weierstrass 展開という共通の源を持つことは確かだが、「同じ構造の三つの射影」という主張は厳密な定式化を欠く。

> **予想 2（臨界指数と臨界温度）。**第二報の臨界指数 `Λ(x,y) = 1`（閾値 $y_c = 1.0766323907$）と、本巻の臨界温度 $T_c = x$ は、どちらも「核が制御を失う点」である。両者が同一の相転移の二つの断面であるかは未検証である。

> **予想 3（κ の幾何）。**κ は期待累積サプライザル（定理5）であり、量子側では回転角 $\theta_j = 2\arctan(u^{2^j})$ を通じて Bloch 球に写る（第三報、定理2）。この二つを結ぶ幾何学的な意味——サプライザルが Bloch 球上の何を測っているか——は与えられていない。

> **予想 4（第I論文の未達）。**フレームワークの記法 (Y1)(Y2) に現れる F^f 型の記号には、本巻でも厳密な意味論を与えられなかった。与えたのは、その直観が指していたと思われる既存対象（Seeley の複素冪）の名前だけで

> ある。記法自身の形式化は未達のまま残る。

18. 結語

本巻は、直観が指していた対象に名前を与える作業だった。「大域的部分積分多様体」は作用素の複素冪であり、「ニュートン形式」は離散 Newton–Leibniz 公式であり、「x log x 核」は指数方向の微分であり、「κ」は期待累積サプライザルだった。名前が付いた分だけ、使えるようになった——温度が Zipf 指数であること、top-p の打ち切りが閉形式で解けること、それらは名前が付いて初めて計算できた。

そして名前が付かなかったものが一つある。方程式は大脳ではない。方程式は、大脳が扱っているのと同じ量を計算する道具である。その区別を保ったまま道具を鋭くすることが、本巻がやろうとした全部である。

付録A. 記号と定理の索引

記号	定義	初出
$A = N + y$	シフトされた数演算子（スペクトル $\{y, y+1, \cdots\}$）	本巻 定理1
$\zeta(x,y)$	$\mathrm{Tr}(A^{-x}) = \Sigma(n+y)^{-x}$（Hurwitz ゼータ／Zipf 分配関数）	第二報
$B(y,x-1)$	$\Gamma(y)\Gamma(x-1)/\Gamma(x+y-1)$	第二報 定理2
$\Lambda(x,y)$	$\zeta(x,y)/B(y,x-1) = E_{\mathrm{Beta}(y,x-1)}[\kappa^{x-1}]/\Gamma(x)$	第二報 定理2
$\kappa(u)$	$\log(1/u)/(1-u)$＝期待累積サプライザル / u	第二報／本巻 定理5
Δ_y	前進差分 $f(y+1) - f(y)$	本巻 定理3
T, T_c	softmax 温度、臨界温度 $T_c = x$	本巻 定理6
$k^*(p)$	top-p 打ち切り順位	本巻 定理7
γ	オイラー＝マスケローニ定数 0.5772156649…	第二報 系1
y_c	臨界指数の存在閾値 1.0766323907	第二報 系3

本巻で新たに証明した命題

番号	内容	実測精度
定理1	$\zeta(x,y) = \mathrm{Tr}((N+y)^{-x})$（スペクトルゼータ）	定義；表1 で熱核表示と照合
定理2	熱核 Mellin 表示、$\mathrm{Tr}(e^{-tA}) = e^{-ty}/(1-e^{-t})$	4.2×10^{-13}（打ち切り支配）
定理3	$\Delta_y\zeta = -y^{-x}$、離散 Newton–Leibniz	4.4×10^{-16}
定理4	$\partial_x\zeta = -\Sigma \log(n+y)(n+y)^{-x}$	1.5×10^{-11}（$x = 4$）
定理5	$u\cdot\kappa(u) = E[N]\cdot\log(1/u)$（期待累積サプライザル）	1.1×10^{-16}
定理6	温度は指数を $x \to x/T$ にスケール、$T_c = x$	表5
定理7	nucleus 打ち切りの閉形式と $k^* \propto (1-p)^{-1/(x-1)}$	指数の実測誤差 0.2〜2.0%

付録B. Bada への追加規則

本巻の新規結果は、既存の `@reviser : grammar` 機構に四規則を追加するだけで言語の表層構文になる。新しい数値カーネルは不要である。

```
@reviser : grammar < Omega::DATABASE[grammar].mechanism {
    # 第I論文
    rule "trace"  postfix [ 'trace'  '(' expr ')' ] => spectral_zeta(_1)   # 定理1,2
    rule "delta"  postfix [ 'delta'  '(' expr ')' ] => newton_diff(_1)     # 定理3
    # 第II論文
    rule "temp"   postfix [ 'temp'   '(' expr ')' ] => zipf_at_temp(_1)    # 定理6
    rule "topp"   stmt    [ 'topp'   '(' expr ')' ] => commit_measurement(nucleus(_1))
}

# 定理3 : 離散 Newton-Leibniz。 差分は Zipf 重みそのものを返す。
def newton_diff(nd, x, y) { return zeta_inf(nd, x, y + 1.0) - zeta_inf(nd, x, y) }
                                                    # == -pow(y, 0.0 - x)
```

```
# 定理6 : 温度は指数のスケーリング。臨界温度は T = x。
def zipf_at_temp(nd, x, y, T, V) {
    xe := x / T
    if xe <= 1.0 {
        print("WARNING: T >= x  -- 無限語彙では分配関数が発散する")
    }
    return dist(zm_dist(nd, xe, y, V))
}

# 定理7 : nucleus 打ち切り順位（単調なので二分法で一発）
def nucleus(nd, x, y, p, V) {
    Z   := zeta_V(nd, x, y, V)
    tgt := p * Z
    acc := 0.0
    k   := 0
    while k < V {
        acc := acc + pow(k + y, 0.0 - x)
        if acc >= tgt { return k + 1 }
        k := k + 1
    }
    return V
}
# 漸近形（スケーリング則）:  k* ~ pow((x-1)*(1-p)*zeta_inf(nd,x,y), -1/(x-1)) - y
```

付録C. 再現コード（Python 3、標準ライブラリのみ）

```
import math

B2 = [1/6, -1/30, 1/42, -1/30, 5/66, -691/2730, 7/6, -3617/510]
def hurwitz(s, a, N=30, K=8):
    tot = sum((n + a) ** (-s) for n in range(N))
    A = N + a
    tot += A ** (1 - s) / (s - 1) + 0.5 * A ** (-s)
    for k in range(1, K + 1):
        p = 1.0
        for j in range(2 * k - 1): p *= (s + j)
        tot += B2[k-1] / math.factorial(2*k) * p * A ** (-s - 2*k + 1)
    return tot
def Beta(p, q): return math.exp(math.lgamma(p)+math.lgamma(q)-math.lgamma(p+q))
def Lam(x, y):  return hurwitz(x, y) / Beta(y, x - 1.0)
def zeta_V(x, y, V): return hurwitz(x, y) - hurwitz(x, y + V)
L2 = math.log(2.0)

def de_nodes(h=0.03125, kmax=195):
    nd = []
    for k in range(-kmax, kmax + 1):
        t = k * h; s = math.pi * math.sinh(t)
        if not (-700 < s < 700): continue
        if s >= 0: e = math.exp(-s); lu = -math.log1p(e)
        else:      e = math.exp(s);  lu = s - math.log1p(e)
        if lu >= 0: continue
        nd.append((lu, math.pi * math.cosh(t) * h))
    return nd
ND = de_nodes()

# ---- 定理2 : 熱核 Mellin 表示 (Tr(e^{-tA}) = e^{-ty}/(1-e^{-t})) ---------
def heat_mellin(x, y):
    return sum(w * math.exp((x-1)*math.log(-lu) + y*lu) for lu, w in ND)

# ---- 定理3 : Newton 差分と離散 Newton-Leibniz --------------------------
def newton_diff(x, y): return hurwitz(x, y + 1.0) - hurwitz(x, y)   # = -y^-x

# ---- 定理4 : 指数方向の微分（log 核） ----------------------------------
def dzeta_dx(x, y, M=200000):
```

```
    return -sum(math.log(n+y) * (n+y)**(-x) for n in range(M))

# ---- 定理5 : kappa = 期待累積サプライザル ------------------------------
def kappa(u):
    if 1.0-u < 1e-12:
        e = 1.0-u; return 1.0 + e/2.0 + e*e/3.0
    return (-math.log(u))/(1.0-u)
def expected_surprisal(u): return (u/(1.0-u)) * math.log(1.0/u)     # = u*kappa(u)

# ---- 定理6 : 温度 = 指数のスケーリング、臨界温度 T_c = x ---------------
def H1(x, y, V):
    Z = zeta_V(x, y, V); H = 0.0
    for n in range(V):
        p = (n+y)**(-x)/Z; H -= p*math.log(p)
    return H/L2
def zipf_at_temp(x, y, T, V): return (x/T, zeta_V(x/T, y, V), H1(x/T, y, V))

# ---- 定理7 : nucleus 打ち切り ------------------------------------------
def nucleus_exact(x, y, p, V):
    tgt = p * zeta_V(x, y, V); acc = 0.0
    for k in range(V):
        acc += (k+y)**(-x)
        if acc >= tgt: return k+1
    return V
def nucleus_asym(x, y, p):
    return ((x-1.0)*(1.0-p)*hurwitz(x, y))**(-1.0/(x-1.0)) - y

if __name__ == "__main__":
    x, y = 2.73037, 2.32534                      # 第一報 E1 のパラメータ
    print("定理2  heat/Gamma =", f"{heat_mellin(x,y)/math.gamma(x):.12f}",
          " zeta =", f"{hurwitz(x,y):.12f}")
    print("定理3  Delta_y zeta =", f"{newton_diff(x,y):.12f}",
          " -y^-x =", f"{-(y**(-x)):.12f}")
    print("定理4  d zeta/dx =", f"{dzeta_dx(3.0,1.0):.10f}",
          " 中心差分 =",
          f"{(hurwitz(3.0+1e-5,1.0)-hurwitz(3.0-1e-5,1.0))/2e-5:.10f}")
    for u in (0.3, 0.9):
        print(f"定理5  u={u}  E[N]log(1/u) =", f"{expected_surprisal(u):.12f}",
              " u*kappa =", f"{u*kappa(u):.12f}")
    V = 2**15
    for T in (1.0, 2.0, 2.73):
        xe, Z, h = zipf_at_temp(x, y, T, V)
        print(f"定理6  T={T}  x/T={xe:.5f}  zeta_V={Z:.4f}  H_1={h:.5f} bit")
    V = 2**18
    for p in (0.9, 0.99):
        ke = nucleus_exact(x, y, p, V); ka = nucleus_asym(x, y, p)
        print(f"定理7  p={p}  k*(厳密)={ke}  k*(漸近)={ka:.2f}"
              f"  1/(x-1)={1/(x-1):.5f}")
```

付記（誠実性）

本巻が肯定すること。定理1〜7（証明を掲載、実測精度は付録A の表のとおり）。第III・IV論文の要約は当該稿の結果の再掲であり、新しい主張を含まない。第V論文 §13 が引く二つの実証的系譜（サプライザル理論、神経集団の最大エントロピー模型）は他者の研究であり、本巻の寄与ではない。

本巻が肯定しないこと。方程式が大脳の機能を持つ／脳を模しているという主張（§14・§15 で明示的に否定）。リーマン予想への含意（皆無、Re x > 1 のみ）。旧主張 `ζ(s) = β(p,q)/log x`（偽のまま）。フレームワーク記法 (Y1)(Y2) の形式化（未達、予想4）。実在の GPT 実装の内部構造についての知識——第II論文は公開されている生成機構（softmax 温度、top-p 切断）と、次トークン分布が Zipf 型であるという**仮定**のもとでの帰結だけを扱う。実際の言語モデルの次トークン分布がこの仮定を満たすかは実測の問題であり、本巻は測っていない。

数値上の限界。倍精度のみ（先行研究の 30〜50 桁検証に相当する主張はしていない）。表1 の相対差は直和側の打ち切り誤差、表3 の x = 2 行も同様。表6 最終行と表8 最終行は、それぞれ漸近形の妥当性条件の破れと有限 V の切断による人工物であり、隠

さず掲載した。

参考文献

本フレームワークの先行稿

1. M. Yamaguchi, 「方程式の記号形状エントロピーによるアプリケーション合成」, 2026年9月6日（第一報）.
2. M. Yamaguchi, 「修正されたベータ・ゼータ方程式と、その言語生成アルゴリズム」, 2026年9月6日（第二報）.
3. M. Yamaguchi, 「修正核 Λ(x,y) の量子計算への応用」, 2026年9月6日（第三報）.
4. M. Yamaguchi, 「ベータ関数とゼータ関数の構造的対応」, 2026年7月22日（改訂版）.
5. M. Yamaguchi, 「ベータ関数の商代数的対数構造とゼータ関数差分によるオイラー定数の出現」, 2026年7月21日.
6. M. Yamaguchi, 「ナッシュ・シャノン公式に基づくゼータ関数と本物のゼータの相関」, 2026年6月.
7. M. Yamaguchi, *Bada — The Unknown-Prior Engine Language ／ QuantumBada ／ Reviser-Extensible Grammars*, 私家版.

解析・作用素論

8. R. T. Seeley, "Complex powers of an elliptic operator", *Proc. Symp. Pure Math.*, 10, 1967.
9. D. B. Ray, I. M. Singer, "R-torsion and the Laplacian on Riemannian manifolds", *Advances in Math.*, 7, 1971.
10. A. Hurwitz, "Einige Eigenschaften der Dirichlet'schen Funktionen", *Zeitschrift für Math. u. Physik*, 27, 1882.
11. E. T. Whittaker, G. N. Watson, *A Course of Modern Analysis*, Cambridge Univ. Press.
12. H. Takahasi, M. Mori, "Double Exponential Formulas for Numerical Integration", *Publ. RIMS Kyoto Univ.*, 9, 1974.

情報理論・言語

13. C. E. Shannon, "A Mathematical Theory of Communication", *Bell System Technical Journal*, 27, 1948.
14. E. T. Jaynes, "Information Theory and Statistical Mechanics", *Physical Review*, 106, 1957.
15. G. K. Zipf, *Human Behavior and the Principle of Least Effort*, Addison-Wesley, 1949.
16. B. Mandelbrot, "An informational theory of the statistical structure of language", *Communication Theory*, 1953.
17. A. Holtzman, J. Buys, L. Du, M. Forbes, Y. Choi, "The Curious Case of Neural Text Degeneration", *ICLR*, 2020（nucleus サンプリング）.

認知・神経（第V論文 §13 の典拠。いずれも他者の研究）

18. E. Schneidman, M. J. Berry II, R. Segev, W. Bialek, "Weak pairwise correlations imply strongly correlated network states in a neural population", *Nature*, 440, 1007–1012, 2006.
19. E. G. Wilcox, T. Pimentel, C. Meister, R. Cotterell, R. P. Levy, "Testing the Predictions of Surprisal Theory in 11 Languages", *Transactions of the ACL*, 2023.
20. サプライザル理論および読み時間の対数／線形性に関する近年の実証研究群（本文 §13 参照）.

全数値は Python 3 標準ライブラリ（IEEE 倍精度）による。付録Cのコードで再現可能。古典文献および §13 の認知・神経文献は原典で確認されたい。